CASCADE STYLE SHEETS (CSS)

INDICE:

- ✓ **¿Qué es CSS?**
- ✓ **Aplicación de CSS, sobre una etiqueta mediante atributo Style**
- ✓ **Aplicación de CSS a una etiqueta particular a través del ID**
- ✓ **Aplicación de CSS a todas las etiquetas HTML del mismo tipo**
- ✓ **Creación de clases**
- ✓ **Creación de hoja de estilos**

¿Qué es CSS?

Hoja de estilo en cascada o **CSS** (siglas en inglés de cascading style sheets) es un lenguaje que podremos utilizar para incorporarle un estilo diferente al que viene predeterminado en las etiquetas HTML. El estilo puede ser definido en un documento separado o en el mismo documento HTML.

Aplicación de CSS, sobre una etiqueta mediante atributo Style

Si colocamos dentro de una etiqueta HTML, el atributo STYLE podremos agregarle características de diseño a esa etiqueta. En este ejemplo estaremos aplicándole un color de fondo “beige” a la etiqueta BODY y un color “goldenrod” a ambas etiquetas DIV. Utilizando un punto y coma, podríamos adicionarle más propiedades.

Ejemplo 1:

```
<body style="background-color:beige">

    <div style="background-color:goldenrod">       </div>

        <form id="form1" runat="server">
                  <h1>  Bienvenidos a la página  </h1>
        </form>

    <div style="background-color:goldenrod">     </div>

</body>
```

Aplicación de CSS a una etiqueta particular a través del ID

Si no queremos agregar código CSS directamente sobre la etiqueta HTML utilizando el atributo Style, lo que tendremos que hacer lo siguiente:

1. Colocar un nombre a la etiqueta que queramos colocarle estilos. Para esto utilizaremos el atributo ID de la etiqueta IdBody. Cada elemento tendrá un ID único (no podrán repetirse).

   <body **id="IdBody"**>

   </body>

2. Colocar en la parte del encabezado <head> la etiqueta Style, con la propiedad Type="text/css". Dentro de ésta escribiremos las propiedades que queremos que tengan las etiquetas HTML.

   <head>

   <**style**> "Aquí programaremos nuestros estilos" </**style**>

   </head>

3. Dentro de la etiqueta Style, coloco numeral e ID de la etiqueta, abro llaves y escribo las propiedades que quiera agregarle.

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
    <style type="text/css">
        #IDBody {
            background-color:beige
        }
    </style>
</head>

    <body id="IDBody">
    </body>

</html>
```

1. Etiqueta Style

3. Agrego numeral e id de la etiqueta y escribo las propiedades

2. Le coloco un nombre (ID) a la etiqueta

Aplicación de CSS a todas las etiquetas HTML del mismo tipo

Por ejemplo, si queremos colocarle a todos los DIVS de nuestra página el mismo formato, no necesitamos colocarle un ID. Lo que tendremos que hacer es directamente hacer mención a la etiqueta html ejemplo div y colocarle las propiedades entre corchetes. De esta manera, todos los div tendrán el mismo formato.

Ejemplo:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
    <style type="text/css">
        #IDBody {
            background-color:beige;
        }
        div {
            background-color:goldenrod;
        }
    </style>
</head>

    <body id="IDBody">
         <div>      </div>

          <div>     </div>
     </body>

 </html>
```

Todos los div tendrán el mismo color goldenrod. No necesitamos colocar el numeral, ya que el numeral es para aplicarle formato a un control específico

Creación de clases CSS

Si queremos aplicar el mismo código CSS, podemos crear clases. Para crear una clase CSS agregaremos un punto y el nombre que le daremos a esa clase, adentro definiremos las propiedades CSS que deseemos.

Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Título de la WEB</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="title" content="Título de la WEB">
    <meta name="description" content="Descripción de la WEB">
    <style>
        .DiseñoBoton {
            background-color: coral;
        }
    </style>
</head>

<body>
        <p>Me gusta mucho esta página.</p>
        <input type="button" class="DiseñoBoton"  value="ACEPTAR" />
</body>
</html>
```

1. Se coloca un punto y el nombre de la clase que deseo crear. Adentro de este, se colocan las propiedades.

2. A través del class lo enlazo a la clase css creada más arriba.

Creación de hoja de estilos

Ahora que aprendimos como colocar estilos, imaginen que si colocan todo el código CSS sobre un formulario, se generaría una gran cantidad de código. Lo mejor sería separar y tener una hoja de estilos en la que contenga todo el código CSS.

- 1) Lo primero es crear un archivo con extensión css
- 2) Dentro ese archivo creado, agregaremos el código CSS correspondiente.

```
StyleSheet.css

#IDBody {
    background-color: beige;
}

div {
    background-color: goldenrod;
}

.DiseñoBoton {
    background-color: coral;
}
```

- 3) Ahora solo queda enlazarlo con la página a la cual le queremos aplicar el estilo. Para enlazarla la hoja de estilos a un formulario utilizaremos la etiqueta LINK, indicando:
  - ✓ **Rel:** Especifica la relación entre la etiqueta y href
  - ✓ **Href:** Contiene el nombre de la página CSS
  - ✓ **Type:** Indica el tipo de lenguaje de la página asociada

Ejemplo: <link rel="StyleSheet" href="StyleSheet.css" type="text/css"/>

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>

    <link rel="StyleSheet" href="StyleSheet.css" type="text/css" />

</head>
     <body id="IDBody">

        <div >      </div>

        <form id="form1" runat="server">
                <h1>  Bienvenidos a la página  </h1>
                 <div>     </div>

        </form>

    </body>
</html>
```

Observar que aquí no tengo código CSS, solamente tengo una etiqueta Link. Esta etiqueta Link enlaza hacia la hoja de estilos que es donde se encuentra el código CSS.

Selectores

A continuación, se detallan todos los selectores posibles. Los selectores son los que nos ayudan a colocar CSS a un control. En los ejemplos anteriores vimos los selectores de tipo, selectores de clase y selectores de ID, pero como verán hay muchos más.

Selectores de tipo (Explicado más arriba)

Selecciona todos los elementos que coinciden con el *nombre* dado.
Sintáxis: *eltname*
Ejemplo: div se aplicará a cualquier elemento .

Selectores de clase (Explicado más arriba)

Selecciona todos los elementos dado un atributo de class.
Sintáxis: *.classname*
Ejemplo: .index se aplicará a cualquier elemento que tenga la clase " *classname* ".

Selectores de ID (Explicado más arriba)

Selecciona un elemento basándose en el valor de su atributo id. Solo puede haber un elemento con un ID dado en un documento.
Sintáxis: #*idname*
Ejemplo: #toc se aplicará a cualquier elemento que tenga el ID "toc".

Selector universal

Selecciona todos los elementos. Puede estar restringido a un espacio de nombres o a todos los espacios de nombres.
Sintáxis: * ns|* *|*
Ejemplo: * se aplicará a todos los elementos del documento.

Selectores de atributo

Selecciona elementos basándose en el valor de un atributo dado.
Sintáxis: [attr] [attr=value] [attr~=value] [attr|=value] [attr^=value] [attr$=value] [attr*=value]
Ejemplo: [autoplay] se aplicará a todos los elementos que tengan el atributo "autoplay" asignado (a cualquier valor)

Selectores de hermanos adyacentes

El combinador + selecciona hermanos adyacentes. Esto quiere decir que el segundo elemento sigue directamente al primero y ambos comparten el mismo elemento padre.
Sintaxis: *A* + *B*
Ejemplo: La regla h2 + p se aplicará a todos los elementos <p> que siguen directamente a un elemento <h2>.

Selectores de hermanos generales

El combinador ~ selecciona hermanos. Esto quiere decir que el segundo elemento sigue al primero (no necesariamente de forma inmediata) y ambos comparten el mismo elemento padre.
Sintaxis: *A ~ B*
Ejemplo: La regla p ~ span se aplicará a todos los elementos que siguen un elemento <p>.

Selectores de hijo

El combinador > selecciona los elementos que son hijos directos del primer elemento.
Sintaxis: *A > B*
Ejemplo: La regla ul > li se aplicará a todos los elementos <li> que son hijos directos de un elemento <ul>.

Selectores descendientes

El combinador (espacio) selecciona los elementos que son descendientes del primer elemento.
Sintaxis: A B
Ejemplo: La regla div span se aplicará a todos los elementos que están dentro de un elemento .

<u>Ejemplo: Selector descendiente</u>

Supongamos que tiene una página con todas las instrucciones de estilo y que quiere añadir un cuadro de información especial con un color propio para algunos de los párrafos de texto. El color definido para la escritura en general ha sido el negro. Por eso, hemos creado una clase especial para este caso concreto: class=”rojo” y la hemos asignado a los correspondientes párrafos de texto:

```
<div id=”infoespecial”>
<p class=”rojo”>Texto habitual</p>
<p class=”rojo”>más texto</p>
<p class=”rojo”>más texto</p>
</div>
```

En sí, no sería correcto, pero inflamaríamos el código, tendríamos que escribir mucho más, y al final perderíamos la perspectiva de tanta clase: las modificaciones y ajustes serían cada vez más complicadas y susceptibles de error. En un caso así lo mejor es utilizar los selectores contextuales. En lugar de asignar una clase, asignamos el formato de <p> en el contexto de su elemento inmediatamente superior. Lo que en nuestro ejemplo sería:

```
#infoespecial p {
color: #ff0000;
}
```

Eso significa que dentro del elemento con el ID #infoespecial (y sólo ahí) todos los <p> tendrán el color rojo (#ff0000).

El código fuente permanece igual, sin ninguna clase especial:

```
<div id="infoespecial">
<p>Texto en general</p>
<p>más texto</p>
<p>más texto</p>
</div>
```

(*) Investigar los demás selectores, recomiendo la siguiente página:

https://uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-2/selectores-basicos